공공건축기획용역 보고서

- 서산시 반다비 체육센터 건립사업 -

2024. .

해뜨는 서산

목 차

제1장 사업 개요 ····· 1

1.1 사업의 목적 ····· 1

1.2 사업 추진경위 ····· 1

1.3 사례조사 ····· 3

제2장 사업계획 ····· 12

2.1 지역특성 ····· 12

2.2 부지특성 ····· 15

2.3 규모검토 ····· 23

2.3.1 필요성 ····· 23

2.3.2 주요 요구시설 ····· 25

2.3.3 Space Program 및 평면계획 ····· 26

2.4 예산검토 ····· 33

2.4.1 총사업비 추정의 기본방향 ····· 33

2.4.2 공사비 추정 ····· 33

2.4.3 시설부대경비 ····· 39

2.4.4 장비설치비 ····· 45

2.4.5 총사업비 종합 ····· 46

2.5 발주방식검토 ····· 47

2.5.1 사업추진방식 검토 ····· 47

2.5.2 설계공모방식 검토 ····· 48

2.5.3 사업추진방식 검토결과 ····· 49

2.5.4 설계공모 심사위원회의 구성·운영 등 ····· 49

2.6 향후일정 ····· 52

제1장 사업 개요

1.1 사업의 목적

❍ 장애인이 생활권 내에서 언제라도 편리하게 이용할 수 있는 공공스포츠 공간 구성으로 장애인생활체육 활성화 및 지역사회 교류를 증진할 수 있는 스포츠 복지 인프라 역할을 수행할 수 있도록 구축하기 위함

❍ 충청남도 타 시·군은 장애인 체육시설 조성이 증가추세이나 서산시 내 장애인 우선 이용 공공체육시설의 부재로 체육 복지 사각지대에 있는 장애인이 운동하기 좋은 사회통합형 체육시설 건립이 필요

❍ 지속적인 체육시설 확보를 통하여 장애인 체육·스포츠 향유 기회 보장 및 장애인 건강증진과 생활체육을 활성화시킴으로써 장애인의 건강과 여가생활을 증진하고 이를 통해 장애인의 삶의 질을 향상시키고자 함.

❍ 장애인들을 위한 장애인 체육센터를 건립하여 장애인 전문 체육인의 양성과 아울러 비장애인과 삶의 격차를 완화시켜 장애인의 사회적 정서 및 문화를 조성하고자 함.

❍ 서산시에 위치한 “특수학교(성봉학교)와의 연계 및 장애인(장애인체육선수) 우선이용”이 가능하도록 장애인 생활체육 기반 커뮤니티 센터 기능 수행

1.2 사업 추진경위

❍ 2022. 09. : 입지선정·타당성조사 및 기본구상 용역 착수

❍ 2022. 11. ~ 2023. 01. : 서산시 장애인 설문조사 실시

❍ 2023. 01. : 서산시 장애인 체육회 1차 면담

❍ 2023. 02. : 서산시 장애인 체육회 2차 면담

❍ 2023. 03. : 반다비체육센터 건립사업 공모사업 선정(30억)

❍ 2023. 04 : 입지선정·타당성조사 및 기본구상 용역 완료

❍ 2023. 04. : 반다비체육센터 건립사업 추진계획 수립

❍ 2023. 11. : 지방재정투자심사(通)

❍ 2023. 12. : 공공건축기획 용역 착수

❍ 2024. 06. : 사업계획 사전검토(道)

❍ 2024. 08. : 공공건축심의위원회 심의(市)

❍ 2024. 09. : 설계공모

❍ 2024. 12. : 기본 및 실시설계용역 착수

❍ 2025. 02. : 기본설계(안) 문화체육부 협의

❍ 2025. 11. : 기본 및 실시설계(인허가 포함)용역 완료(문화체육부 통보)

❍ 2026. 02. : 공사 착공(예정)

❍ 2027. 11. : 공사 준공(예정)

❍ 2027. 12. : 시운전 및 개관 완료(예정)

1.3 사례조사

1.3.1 세종특별자치시 장애인형 국민체육센터

❍ 장애인과 비장애인이 더불어 운동함으로써 서로 배려하고 화합할 수 있는 공공체육시설로서 2021년 준공 후 운영하고 있음.

❍ 시설현황

(1) 시설개요

- 위치 : 세종특별자치시 시청대로 591(반곡동)
- 대지면적: 6,500㎡
- 건축면적: 3,101.65㎡
- 연면적: 4,946.93㎡
- 사업비: 21,700백만원
- 층별 현황

(단위: ㎡)

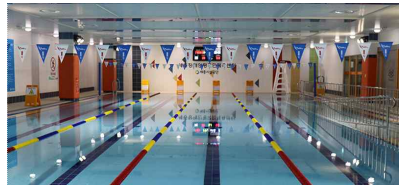
층 별	바닥면적	용도	비고
지상 1층	1,613.26	수영장(성인풀/유아풀), 탈의실	
지상 2층	1,990.38	다목적체육관(농구, 배드민턴, 음악줄넘기)	
	51.57	휴게음식점	
지상 3층	1,291.54	다목적실(탁구장, 기구필라페스)	
합계	4,946.93		

(2) 시설현황 사진



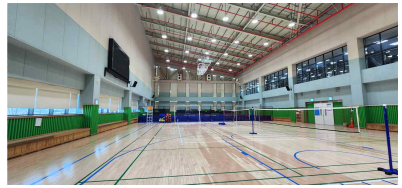
외부전경 및 주차창

- 2021.02.01. 준공 및 당해 08월에 개관 후, 프로그램 실들을 운영하고 있음.
- 대로변에 인접하게 위치하여 지역주민들의 차량 및 보도 접근이 용이함.
- 장애인체육시설로 차량 이용객 수가 많은 반면 주차대수는 부족함
- 인근 주변에 불법 주차로 인한 민원이 지속적으로 제기되고 있음
- 우천시 장애인 현관 출입이 어려움.



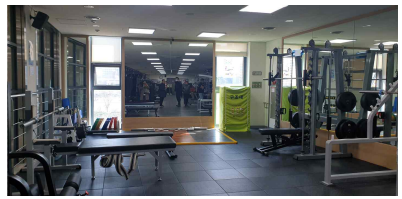
수영장

- 성인풀
  - 25mX2.25m
  - 수심 1.2m~1.3m
  - 4레인
- 유아풀
  - 462cmX420cm
  - 수심 0.8m



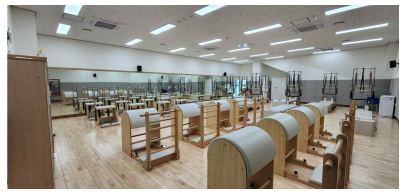
다목적체육관

- 농구, 배드민턴, 음악 줄넘기 등 넓은 공간을 요구하는 체육활동을 진행



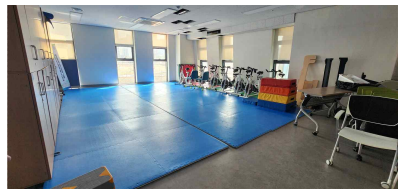
체력단련실

- 런닝머신, 싸이클 머신 등 다양한 운동기구 제공



다목적실(기구 필라테스)

- 3종류의 필라테스 기구를 8쌍 구비
- 1:1 수업 및 소규모단위로 운영하여 집중관리가 가능



다목적실

- 다양한 크기의 실들을 제공하여 탁구장 및 펜싱 수업을 진행

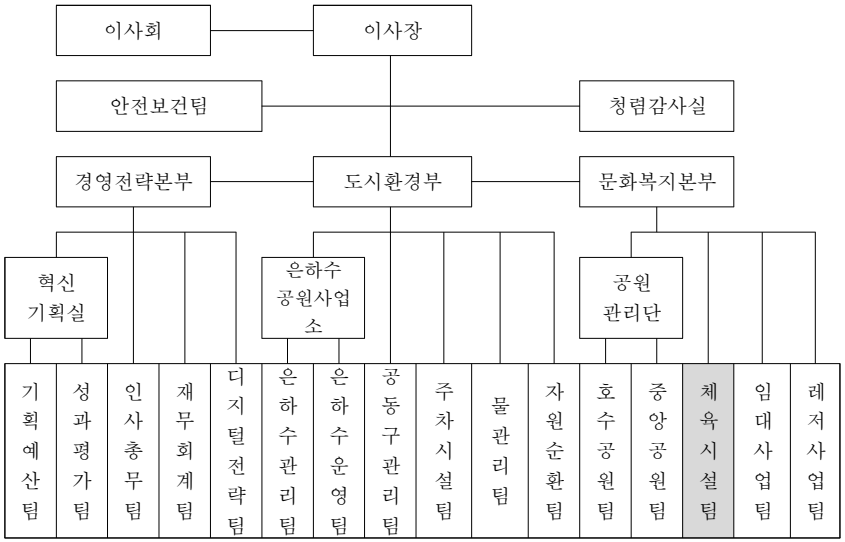
○ 운영현황

(1) 기구 및 조직

– 운영주체: 세종특별자치시 시설관리공단

– 운영인력: 12명(장애인형 국민체육센터 내)

– 조직도



※ 시설관리공단 산하본부 중 문화복지본부의 체육시설팀 내에서 주로 관리함.

○ 사례별 분석 의견

– 장애인과 비장애인이 모든 시설을 함께 사용하다 보니, 화장실과 같은 장애인 공용공간이 다소 협소함.

– 장애인과 비장애인이 같이 이용하는 체육센터이지만, 시설별 운영 주체가 명확하게 나뉘어 시설별 목적에 맞게 장애인과 비장애인을 분리 운영하여 장애인도 다양한 시간대에 프로그램을 이용할 수 있었음.

– 장애인과 비장애인 모두가 이용하여 이용 차량이 많지만, 주차장이 협소하여 외부 길가에 불법 주차를 하는 등 이용객 및 주변 주민들의 민원이 끊이질 않음.

1.3.2 익산 반다비 체육센터 · 펜싱아카데미

○ 장애인이 우선적으로 사용하되 비장애인도 사용할 수 있도록 하여 장애인과 비장애인이 함께 사용할 수 있는 사회 통합 체육시설로서 2023년 준공 후 운영하고 있음.

○ 시설현황

(1) 시설개요

– 위치 : 전북특별자치도 익산시 무왕로 1397(부송동)

– 대지면적: 260,000㎡

– 건축면적: 2,557.82㎡

– 연면적: 5,598.41㎡

– 용적률 산정용 연면적: 5,192.41㎡

– 사업비: 16,200백만원(국비 5,869백만원+도비 2,500백만원+시비 7,831백만원)

반다비체육센터: 9,970백만원(기금 4,000백만원+도비 500백만원+시비 5,470백만원)

펜싱아카데미: 6,230백만원(균특 1,869백만원+도비 2,000백만원+시비 2,361백만원)

– 층별 현황

(단위: ㎡)

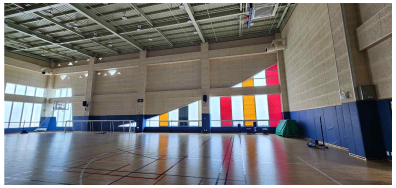
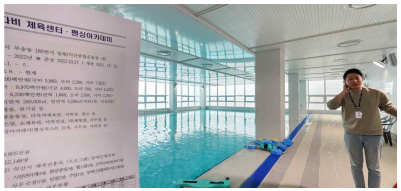
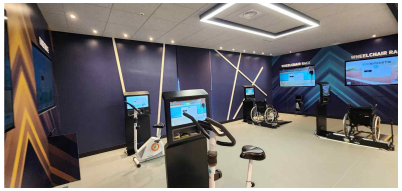
층 별	바닥면적	용도	비고
지하 1층	406.00	기계실, 전기실	
지상 1층	1,993.93	수중운동실, 체육관, 탈의실 등	
지상 2층	1,440.18	헬스장, 관리실, 프로그램실 등	
지상 3층	1,758.30	펜싱아카데미, 휴게실 등	
합계	5,598.41		

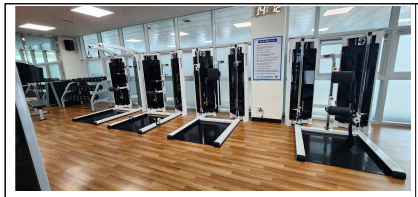
(2) 시설현황 사진



외부전경 및 주차창

- 2022.10.31. 준공 및 당해 12월에 개관
- 다양한 프로그램 실들을 운영하고 있음.
- 익산시 종합운동장 내 위치하여 다양한 체육시설과의 연계성이 좋음.
- 주차 공간이 널찍하여 사용하기 좋음.
- 우천시 장애인 현관 출입이 어려움.

	로비 • 넓은 공간과 높은 층고가 개방감을 주어 중앙 중심의 공간으로 자연스러운 만남의 공간을 형성.
	체육관 • 넓은 공간을 요구하는 체육활동을 진행
	수영장 • 수중운동을 병행할 수 있는 넓은 수영장
	가상현실 스포츠 체험실 • 체력의 한계로 도전하지 못하는 다양한 체육활동을 할 수 있도록 도움.
	체력단련실 • 런닝머신, 싸이클 머신 등 다양한 운동기구를 통한 체력 단련 • 상담선생님을 두어 몸의 단련 뿐만 아니라 심적인 단련도 할 수 있도록 도움.

	
	다목적실 • 다양한 크기의 실들을 제공하여 다양한 수업을 진행

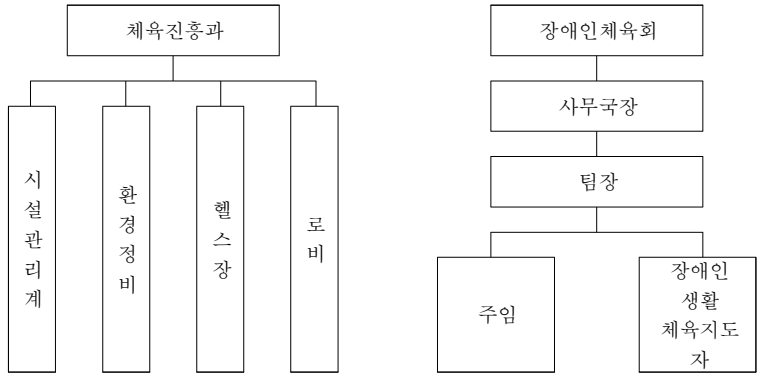
❍ 운영현황

(1) 기구 및 조직

– 운영주체: (시설) 익산시 체육진흥과
(프로그램) 장애인체육회

– 운영인력: 체육진흥과 10명
장애인체육회 10명

– 조직도



❍

❍ 사례별 분석 의견

– 익산시 체육진흥과와 장애인체육회가 각자의 역할대로 협업하여, 장애인을 대상으로 한 다양한 프로그램을 운영하고 있음.

– 장애인의 편리한 이동을 고려하여, 공용공간의 면적이 다른 체육센터에 비해 넓게 계획되어 있음.

– 전반적인 공간은 넓게 계획했지만, 현관 필로티 공간이 협소하여 우천시 장애인들이 현관 앞에서 바로 하차를 하지 못하고 주차를 하고 체육관 입구까지 이동해야 하는 어려움이 있음.

1.3.3 부안 반다비 체육센터

❍ 장애인이 일상에서 즐기고 우선 적으로 이용할 수 있는 생활 밀착형 장애인 체육시설 및 사회통합 체육시설로서 장애인 생활체육 활성화를 위해 2023년 준공 후 운영하고 있음.

❍ 시설현황

(1) 시설개요

– 위치 : 전북특별자치도 부안군 부안읍 용암로 150(봉덕리)

– 대지면적: 14,425.36㎡

– 건축면적: 2,288.57㎡

– 연면적: 3,419.96㎡

– 용적률 산정용 연면적: 3,081.29㎡

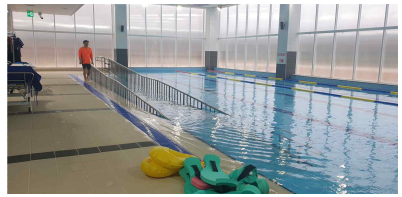
– 사업비: 11,900백만원(기금 4,000백만원+군비 7,200백만원+시비 700백만원)

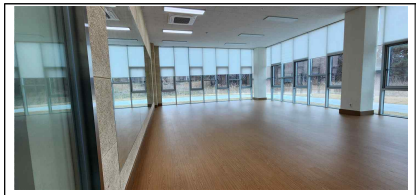
– 층별 현황

(단위: ㎡)

층 별	바닥면적	용도	비고
지하 1층	338.67	기계실, 전기실	
지상 1층	2,187.05	체육관, 수중운동실, 헬스장, G.X., 사무실	
지상 2층	894.24	사무실, 회의실, 다목적실 등	
합계	3,419.96		

(2) 시설현황 사진

	외부전경 및 주차창 • 2023.09.11. 준공 및 당해 개관 • 다양한 프로그램 실들을 운영하고 있음. • 부안종합사회복지관과 운동장을 공유하며 장애인체육회에서 위탁운영하고 있음. • 장애인체육시설로 차량 이용객 수가 많은 반면 주차대수는 부족함 • 우천시 장애인 현관 출입이 어려움.
	헬스장 • 런닝머신, 싸이클 머신 등 다양한 운동기구를 통한 체력 단련
	수중 운동실 • 아쿠아헬스 및 아쿠아워킹과 같은 수중운동을 병행할 수 있는 넓은 수영장
	체육관 • 넓은 공간을 요구하는 체육활동을 진행
	탁구장 • 누구나 이용가능한 탁구장 운영.
	G.X.실



- 다양한 크기의 실들을 제공하여 다양한 수업을 진행

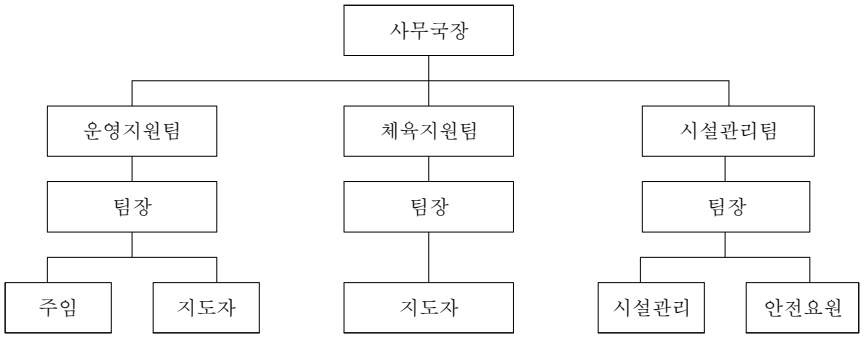
❍ 운영현황

(1) 기구 및 조직

– 운영주체: 부안군장애인체육회

– 운영인력: 13명

– 조직도



❍ 사례별 분석 의견

– 수영, 휠체어 헬스, 배드민턴, 레크체육 등 신체활동을 통한 근력 강화와 다수가 함께 하는 체육활동을 통한 사회성 향상을 위한 다양한 방면의 프로그램을 운영하고 있음.

– 장애인의 편리한 이동을 고려하여, 공용공간의 면적이 다른 체육센터에 비해 넓게 계획되어 있고, 대부분의 출입문이 자동문으로 설치, 엘리베이터 및 경사로 등을 배치하여 운영하고 있음.

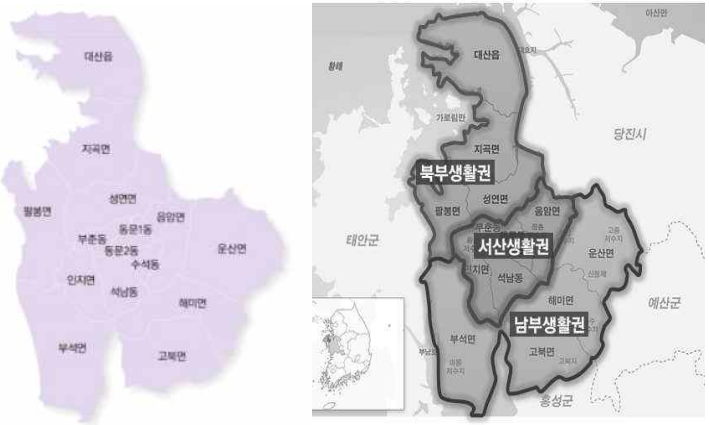
– 전반적인 공간은 넓게 계획했지만, 현관 필로티 공간이 협소하여 우천시 장애인들이 현관 앞에서 바로 하차를 하지 못하고 주차를 하고 체육관 입구까지 이동해야 하는 어려움이 있음.

제2장 사업계획

2.1 지역 특성

❍ 서산시의 행정구역은 1읍·9면·5동(102통, 275리, 2,127반)으로 이루어져 있으며 2030 서산시 종합발전전략을 통해서 3개의 권역 생활권으로 분류하여 도시 설정한 것에 의하면 북부생활권에 속함

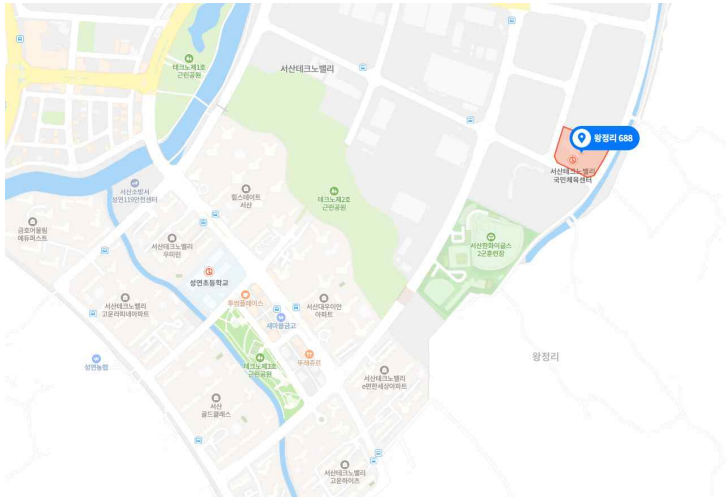
- 북부생활권 : 대산읍, 성연면을 기반으로 물류·교육·연구기능을 확충 할 수 있는 친환경 복합물류 배후단지를 개발하여 새로운 거점 중심 생활권으로 배후주거 지원기능 확보
- 서산생활권 : 기존의 동지역과 음암면, 인지면을 포함하는 서산시 중추 핵심 관리기능을 담당하는 도심생활권
- 남부생활권 : 해미읍성·용현유원지 등 역사·문화기능 연계 및 자족성 확보를 위한 친환경 6차산업 추진을 위한 지원기능 육성으로 도시지원기능 확보



자료 : 서산시청 홈페이지(2023 서산시 종합발전전략)

[그림] 서산시 행정구역 및 생활권 설정

❍ 사업대상지는 주요 도심지인 서산시청에서 반경 5km 내 위치하여 있으며 차량 이용 시 약 15분, 대중교통 이용 시 약 40분 소요



[그림] 위치도 및 주변지역 현황

○ 2023년 7월 개관한 서산테크노벨리 국민체육센터와 연계하여 이용 가능(장애인 이용 가능한 수영장 보유)/ 무장애인증시설물로 반다비체육관 건립부지 옆에 위치하여 보행로 연결 가능

○ 인근시설 : 주변이 공동주택과 다가구주택이 밀집되어 있고 성연초등학교 및 유치원이 인근에 위치함.

○ 지역현황 : 서산테크노벨리 국민체육센터, 서산시민체육관, 서산종합운동장, 서산학생수영장이 있으나 모두 비장애인 우선 사용을 위한 시설로 장애인 우선 이용 가능한 체육시설은 없음.

○ 서산시 장애인 인구수

· 2023년도 서산시 등록장애인 10,447명 중 장애인 생활체육 서비스를 제공받은 장애인은 1,193명으로 서산시 등록장애인의 약 11%가 장애인체육 지원을 받고 있음. 또한 매년 13% 정도의 장애인 참여자가 증가하고 있음.

구 분	참여인원	누적인원	비고
2021년	931	10,312	
2022년	1,047	18,582	전년대비 12% 증가
2023년	1,193	19,176	전년대비 14% 증가

(단위 : 명)

구분	서산시	지체	시각	청각	언어	지적	뇌병변	자폐성	정신	신장	심장	호흡기	간	안면	장루·요루	뇌전증
합계	10,447	4,866	926	1,926	79	942	729	143	312	317	13	33	52	11	74	24

[표] 서산시 장애유형별 장애인 수-충남도청 홈페이지

○ 체육시설의 사용자 조사

- 주간(장애인): 장애인 생활체육 프로그램 운영 및 장애인 전문체육선수 육성 등
- 야간(비장애인): 지역 배드민턴, 농구, 배구동호인 대관이용

○ 프로그램에 대한 수요분석(2023년도 기준)

종목	장애유형	누적인원	비율(%)	비고
뉴스포츠	지적	3,943	18.3	특수학급 및 시설 아동장애 프로그램
탁 구	지체, 시각, 청각, 지적	2,685	12.6	생활체육 및 전문체육 프로그램
육 상	지체, 시각, 청각, 지적	2,111	9.9	외부시설 연계(서산종합운동장 주경기장)
슐 런	지체, 시각, 청각, 지적	1,974	9.2	생활체육 프로그램
배드민턴	지체, 청각, 지적	1,552	7.3	생활체육 및 전문체육 프로그램
역 도	지체, 시각, 청각, 지적	1,385	6.5	전문체육 프로그램
e스포츠	지체, 시각, 청각, 지적	1,243	5.8	생활체육 프로그램
축 구	지체, 시각, 청각, 지적	1,128	5.2	외부시설 연계(향후 체육관주변 설치)
보 치 아	지체, 지적	1,087	5.1	생활체육 및 전문체육 프로그램
볼 링	지체, 시각, 청각, 지적	905	4.2	외부시설 연계
실내조정	지체, 시각, 지적	826	3.8	장애인조정협회 강화훈련 등
한 궁	지체, 시각, 청각, 지적	648	3.1	생활체육 프로그램
농 구	지체, 지적	589	2.7	장애인농구협회 강화훈련 등
론 볼	지체	487	2.2	생활체육 및 전문체육 프로그램(야외)
배 구	지체	440	2.1	장애인배구협회 강화훈련 등
수 영	지체, 청각, 지적	238	1.1	외부시설 연계(테크노벨리 국민체육센터)
골 볼	시각	210	0.9	장애인골볼협회 강화훈련 등
합계		21,451	100	

- 2023년도 서산시 장애인의 체육참여비율은 뉴스포츠가 18.3%로 나타났으며, 이는 프로그램 특성 상 공간의 제약이 없어 최대인원이 참여한 것으로 나타났으며, 전용공간이 필요한 종목을 최대참여 비율순으로 나열할 경우 탁구, 배드민턴, 역도, e스포츠, 보치아, 실내조정, 농구, 배구, 골볼 순이다. 비장애인이 함께 이용할 수 있는 종목은 배드민턴, 농구, 배구 등 정식규격을 요하는 종목이 가능할 것으로 판단된다.

2.2 부지 특성

○ 사업부지 개요

- 사업부지는 서산시 성연면 왕정리 688번지로 서산테크노벨리 국민체육센터 옆에 위치하여 있음.
- 서산시테크노벨리 국민체육센터와의 연계를 고려 (주차장, 보행로, 야외휴게공간) 하여 부지 내에 반다비체육관 건립예정임.

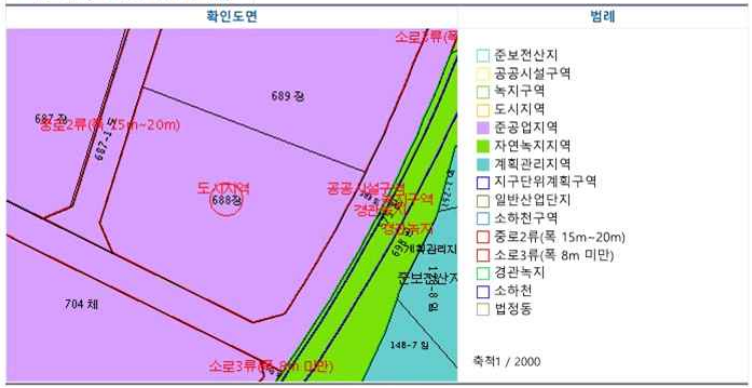


[그림] 위치도 및 주변지역 현황



그림] 사업부지 현황

소재지	충청남도 서산시 성연면 왕정리 688번지		
지목	공장용지	면적	9,069.4 ㎡
개별공시지가 (㎡당)	229,600원 (2023/01)		
지역지구등 지정여부	「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 지역·지구등	도시지역 , 준공업지역(2020-06-10) , 지구단위계획구역 , 중로2류(폭 15m~20m)(2014-08-27)(접합) , 중로2류(폭 15m~20m)(2020-06-10)(접합)	
	다른 법령 등에 따른 지역·지구등	가축사육제한구역(1 , 000m일부제한:돼지/개/닭/오리/메추리 불가)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률> , 일반산업단지(2014-08-04)<산업입지 및 개발에 관한 법률>	
「토지이용규제 기본법 시행령」 제9조제4항 각 호에 해당되는 사항			



[그림] 사업부지 토지이용계획확인원

부지위치	• 충청남도 서산시 성연면 왕정리 688
부지면적	• 4,569.00㎡
지역・지구	• 도시지역/준공업지역/지구단위계획구역
건폐율	• 법정 60% 이하 / 완화 : 70% 이하
용적률	• 법정 250% 이하
최고높이	• 4층 이하
주차장설치기준	• ‘서산시 주차장 조례’에 의거 150㎡당 1대
조경설치기준	• ‘서산시 건축조례’에 의거, 대지면적의 15% 이상 조경 설치
건축물용도	• 운동시설(실내체육관 등)
조건・제한・예외사항	• 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률> • 일반산업단지<산업입지 및 개발에 관한 법률>

- 지역지구 현황을 살펴보면, 법정 건폐율 60% 이하(도로변, 녹지변, 공원경계부 전면 공지에 대하여 공공조경형태로 70퍼센트이상, 최소 100제곱미터이상을 녹화처리하는 경우 건폐율을 70퍼센트이하로 완화적용) 및 용적률250% 이하로 준공업지역 / 지구단위계획구역(서산테크노밸리 제1종지구단위계획의 적용)임.

- 사업부지는 평지로 별도의 부지정지가 불필요하며 부지의 2면이 도로와 접해 있어진, 출입이 편리하도록 진입도로와 주차장을 계획할 수 있어 차량 및 보행자의 동선계획이 우수할 것으로 판단됨.

- 건축물 건립 시 필요한 법정 주차시설과 연계하여 인접해 있는 국민체육센터의 주차장을 공유하여 이용할 수 있는 장점으로 주차장 이용 및 활용도를 높일 수 있을 것으로 판단됨.

❍ 문화재보존관리지도



[그림] 사업부지 도시계획 현황

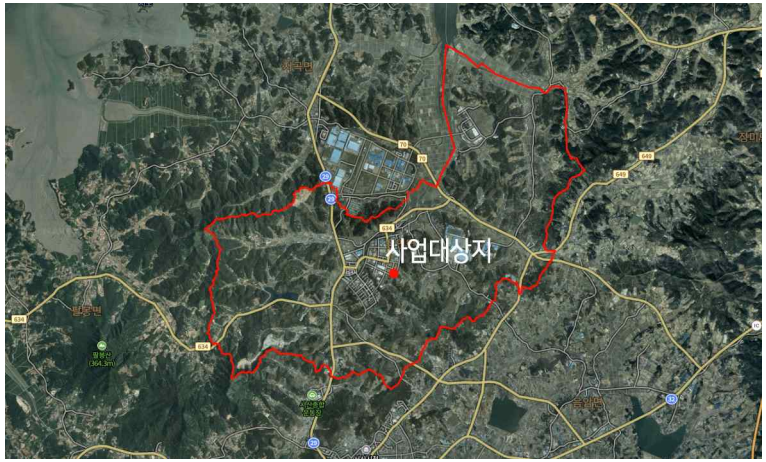


[그림] 문화재보존관리지도현황

사업부지인 서산시 성연면 왕정리 688 일원에 대한 문화재보존 관리현황을 검색한 결과 대상지는 문화재 보존 및 발굴의 해당 없는 지역으로 확인되어, 문화재와 관련 없이 사업의 추진이 가능함.

❍ 접근성

- 건립부지가 위치한 성연면 왕정리는 서산테크노밸리에 위치하여 주변에 서산한화 이글스 2군훈련장을 비롯한 근린공원과 인근 도로가 발달 되어 있어 성연면 주민뿐만 아니라 서산시민 전체가 이용하고 접근하기 유리한 것으로 검토됨.
- 성연테크노밸리 일반산업단지의 지구단위계획에 포함된 지역으로 지방도는 물론 도시계획도로가 설치되어 있어 추가 도로공사가 불필요함
- 계획지구 특성상 주변 상가, 민가 등이 집중되어 있으며 인근에서 위치하여 도보 이용이 가능함
- 바로 옆에 서산테크노밸리 국민체육센터가 위치 해 있음.



[그림] 성연면 및 사업지 위치



[그림] 사업부지와 연계된 도로현황

○ 물리적 특성

• '서산시 반다비 체육관 건립사업의 사업부지의 물리적 특성은 다음과 같음.

– 경사 및 고저: 사업대상지는 현재 사용 중인 서산테크노밸리 국민체육센터의 주차장 예정부지로 계획되었던 평탄한 지형임. 동쪽 방면에 성연3로가 접해 있으며 도로보다 약간

높으며, 건축계획안 수립 시 서산테크노밸리 국민체육센터와 연계하여 계획한다면 보다 편리한 진출입과 공간 활용 방안이 우수할 것으로 판단됨.

– 지반상태: 부지에 대한 지반조사를 향후 수행하겠으나, 서산테크노밸리 국민체육센터 건립 시 실시했던 지반조사결과를 토대로 유추해 표면의 토질상태, 주차장 이용 상태, 주변 건축물의 높이 및 형상 등을 고려할 때 특수한 기초가 필요 없는 일반적인 토질일 것으로 예상 됨.

– 부지 상태: 사업대상지는 현재 공장용지로 서산테크노밸리 국민체육센터의 주차장 예정부지로 계획되었던 곳이라 시설 계획에 큰 지장은 없을 것으로 검토 됨.

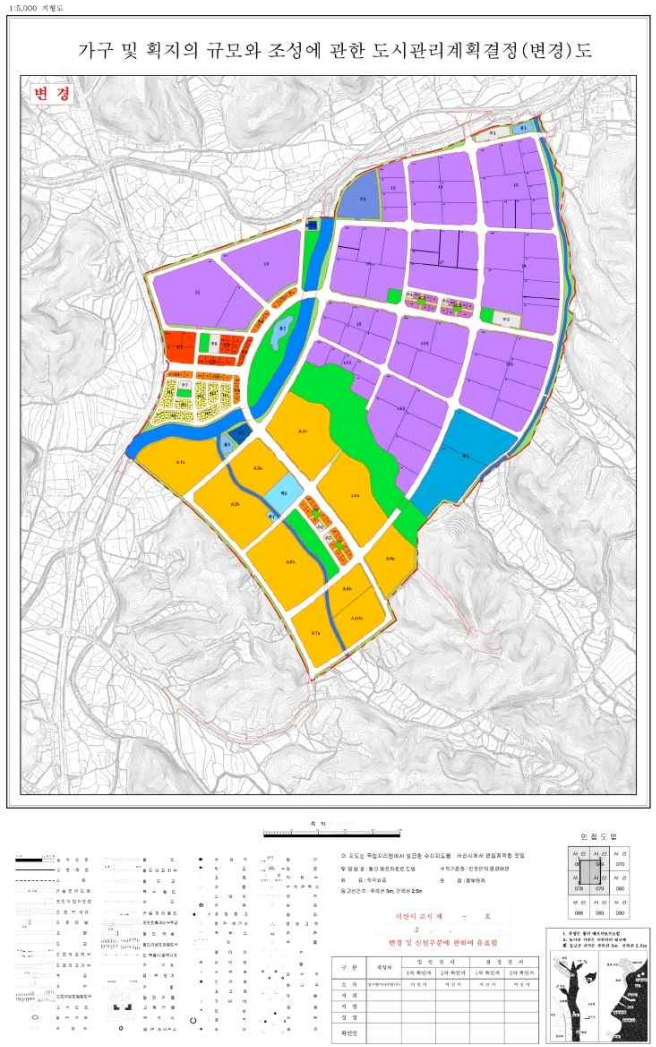
– 기타 사항

: 부지 남측에 15m도로와 자전거도로 및 인도 등은 지역주민, 지자체 등과 협의하여 폐쇄, 확장 등 사전 조치가 필요함.

: 사업대상지가 협소함으로 인접해 있는 부지 서측의 서산테크노밸리 국민체육센터와 주차장 및 조경, 시설 간의 연계하는 계획을 하면서 경계를 위한 조경 수목 식재 또는 울타리 등의 계획 반영이 적절할 것으로 검토됨.

: 서산시 소유 필지 및 개발행위허가에 따른 인·허가 기간을 단축시킬 수 있음.

: 사업대상지 남측에는 한화이글스 제2군구장, 서측에는 서산테크노밸리 국민체육센터가 위치하여 있어 체육시설로 공사 및 운영 시 민원 발생 요지가 적을 것으로 예상되며, 서산테크노밸리 국민체육센터 인허가 절차로 인해 사업대상지에 대해서도 많은 부분 민원이 해결되어 있어서 공사 및 운영 시 도움이 될 것으로 예상됨.



< 그림 > 지구단위계획도

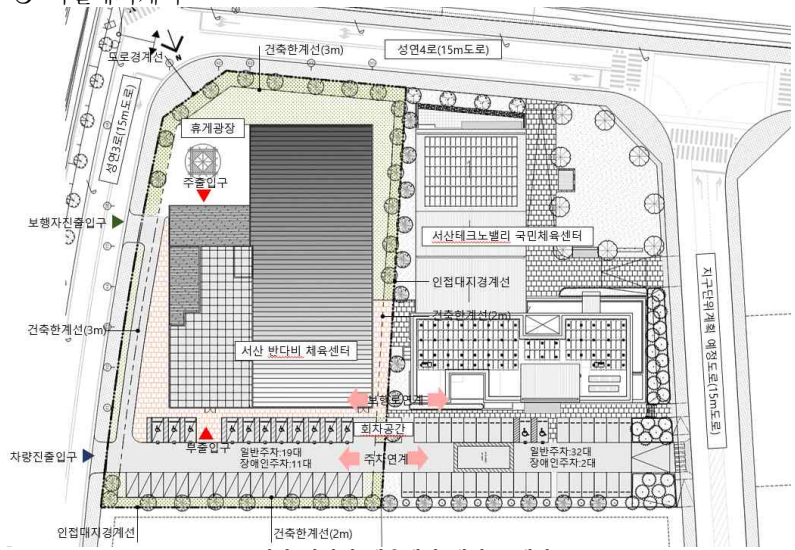


< 그림 > 건립부지 위치 및 인접현황 사진

❍ 기존 건축물 현황

- 사업부지 내에 기존 건축물은 없음.

❍ 시설배치계획



서산 반다비 체육센터 배치도-예시

2.3 규모 검토

2.3.1 필요성

❍ 시설의 전제조건 및 고려사항

• 시설의 공간계획에 대한 전제조건은 다음 그림과 같음.



자연 및 지역 사회와 유기적인 조화
장애인/비장애인이 하나되는 역동적인 공간

MOVEMENT 사용자의 동선을 고려한 배치

- 누구나 편리하게 이용하고 접근할 수 있는 공간 계획
- 대지의 자연환경과 시설환경을 고려한 배치

DYNAMIC 역동적이고 활기찬 공간 조성

- 다양한 활동 및 수업 운행이 가능한 복합적 체육시설 도입
- 공동체가 함께 할 수 있는 공간 구성

HARMONY 주변 환경과 조화

- 인접 시설 및 환경과 연계하면서 특수성을 고려한 공간
- 품격있는 삶을 위한 공원 및 녹지 조성

COMMUNITY 지역성을 띄며 지역사회와 연계되는 공간

- 서산시의 사회 및 문화 환경을 고려하면서 지역 공동체를 통한 개방성과 안전성 구축

❍ 주민수요분석을 통해 장애인 체육관 건립의 필요성에 대해 주민들의 긍정적인 반응을 보였으며, 희망 도입시설로는 여가 및 건강을 위하여 배구, 탁

구, 배드민턴 등의 프로그램을 진행할 수 있는 다목적 체육관과 신체의 불편함으로 인해 평소에 접하지 못했던 프로그램을 VR을 통해 간접적으로 접해볼 수 있는 공간의 설치가 요구됨

❍ 주변에 서산테크노밸리 국민체육센터가 있지만, 장애인을 위한 시설은 부족한 실정이기에 시설 확충으로 주민들의 체육활동 욕구 충족, 여가활동 공간을 조성하며, 사람과 시설, 공간 간의 유기적인 연계가 가능한 공간 및 프로그램을 구성



❍ 무장애시설

• 장애인 및 고령자 등 사회적 약자의 접근에 지장이 되는 장애물 최소화
• 복지 서비스 및 휴식공간의 편리한 접근을 통한 조화로운 커뮤니티 형성

❍ 다양한 체육활동

• 사용자 친화적인 공공체육시설
• 다채로운 체육활동을 통한 다양한 경험 제공
• 모든 사람을 위한 공공체육 환경을 조성하는 사회통합 장소

❍ 자연친화적 공간

• 녹색 체험 휴식공간
• 휴식, 소통을 위한 생태 공간 및 커뮤니티 조성
• 외부와 내부, 주변 시설과의 관계를 고려하여 향후 시설 운영 및 관리의 효율성 제고 필요

❍ 부대/편의/공용 공간

• 시민들의 문화 여가 참여 기회 확대와 주민들의 소통과 교류 장소를 제공
•
• 지역 사회와 함께 이용 및 관리하는 복지 공간 제공

2.3.2 주요 요구시설

서산시 반다비 체육관 건립사업으로 건립되는 시설은 시민들 및 장애인 체육회의 의견 수렴을 실시하였으며, 도입시설에 대해 장애인 체육센터 가이드라인에 나온 시설 가이드라인 검토한 필수시설은 반드시 포함하되, 기본시설 및 권장시설은 다양한 편의를 위해 재구성 및 공용 공간임.

❍ 장애인형 체육센터

장애인을 중심으로 편리하게 이용할 수 있는 소규모 다목적 체육관을 기본으로 하는 체육시설로서, 무장애시설을 기본으로 계획하며 지역 특성 및 인구변화를 고려하여 선정함.

❍ 생활문화센터

지역 특성과 수요를 고려하여 공간을 구성하되, 열린 공간인 체육 공간, 특성화 공간으로 구성된 주민 자율공간을 구성함

- 필수시설 : 다목적 체육관 (탁구, 배드민턴, 농구 등)
- 운영 및 공용시설 : 탈의실, 샤워실, 화장실, 사무실, 창고 등
- 특성화 시설 : e-스포츠, 보치아, 야외활동 공간 등

❍ 관리운영공간

- 시설운영 및 관리를 위한 공간으로 사무실, 회의실, 공조실, 기계/전기/방재실 등으로 구성됨.
- 공용 공간은 휴게실, 샤워실, 화장실, 홀/복도 등으로 구성됨.
- 시설운영계획

운영방식	[ ] 직접운영 [✓] 위탁운영 [ ] 기타 [ ]
운영주체	서산시장애인체육회
운영예산	- (요금징수) 대여료 및 이용료는 종합운동장 기준과 별도 운영세칙에 따름 / 서산시 세외수입(고지서) 납부 - (운영비) 전기요금, 수도요금 등 성연면에 납부
유지관리	- (청소, 문단속) 청소근로자(기간제)가 병행하여 실시, 이용자가 사용 후 정리할 수 있도록 독려 - (수리, 유지보수) 서산시 체육진흥과 감독하에 시설 관리 예정
기 타	- (운영시간) 오전 9시 ~ 오후 9시

2.3.3 Space Program 및 평면계획

■ 배치도 및 1층 Space Program



■ 2층 Space Program



■ 3층 Space Program

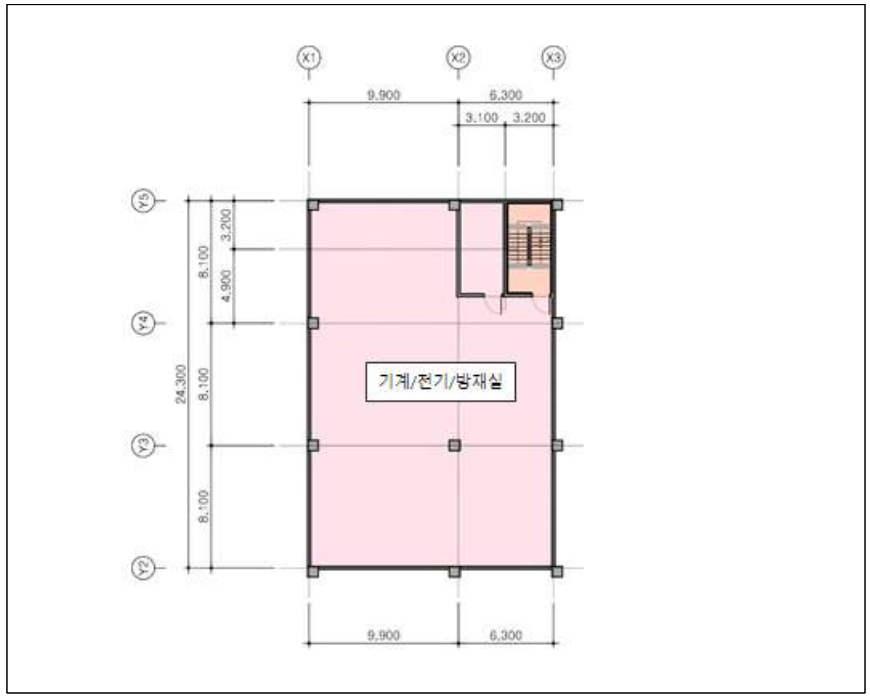


< 그림 > 서산시 반다비 체육센터 Space Program

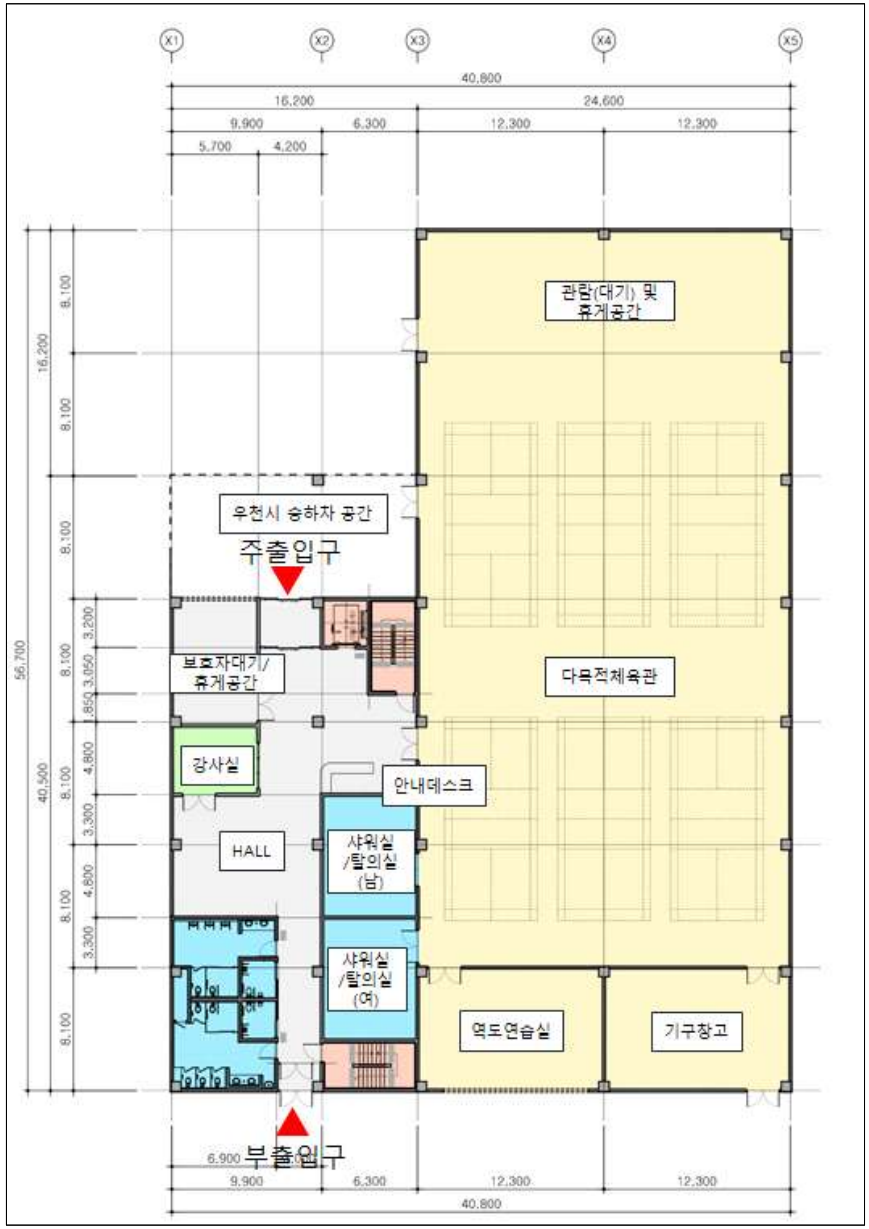
위치	구 분	세부시설	면적(㎡)	비율(%)	비고
지하 1층	공용공간	기계/전기/방재실	373.66	10.82	
		계단실	20.00	0.58	
		소계	393.66	11.40	
1층	운동공간	다목적체육관(배드민턴 코트 기준)	1,195.56	34.63	
		역도연습실	99.63	2.89	
		기구창고	99.63	2.89	
		소계	1.394.82	40.40	
	사무/관리공간	접수, 강사 준비실	27.36	0.79	
		소계	27.36	0.79	
	공용공간	휴게 및 보호자 대기공간	46.17	1.34	
		홀/복도	219.92	6.37	
		샤워실/탈의실(여)	51.03	1.48	
		샤워실/탈의실(남)	51.03	1.48	
		화장실	65.70	1.90	남/여
		장애인화장실	12.96	0.38	남/여
		계단실 및 장애인용 승강기	50.71	1.47	
		소계	497.52	14.42	
	소계		1919.70	55.61	
2층	운동공간	프로그램실(소) : e스포츠, 탁구	33.12	0.96	1EA
		프로그램실(중) : 탁구, 체조,뉴스포츠,당구	224.48	6.50	4EA
		프로그램실(대) : 보치아	193.05	5.59	1EA
		기구창고	36.45	1.06	
		소계	487.10	14.11	
	공용공간	홀/복도	106.66	3.10	
		화장실	65.70	1.90	남/여
		장애인화장실	12.96	0.37	남/여
		계단실 및 장애인용 승강기	50.71	1.47	
		소계	236.03	6.84	
	소계		723.13	20.95	
3층	사무/관리공간	휴게실(직원)	9.60	0.28	남자
		휴게실(직원)	9.60	0.28	여자
		문서고	30.24	0.88	
		사무실	113.72	3.29	
		회의실	33.12	0.96	

		소계	196.28	5.69	
	공용공간	홀/복도	90.06	2.61	
		화장실	65.70	1.90	남/여
		장애인화장실	12.96	0.37	남/여
		계단실 및 장애인용 승강기	50.71	1.47	
		소계	219.43	6.35	
		소계	415.71	12.04	
연면적 합계			**3,452.20**	**100%**	
건폐율	2,050.92 / 4,569.00 X 100 = 44.89%		법정 60% 이하 (완화 70% 이하)		
용적률	3,058.54 / 4,569.00 X 100 = 66.94%		법정 250% 이하		**지하 제외**

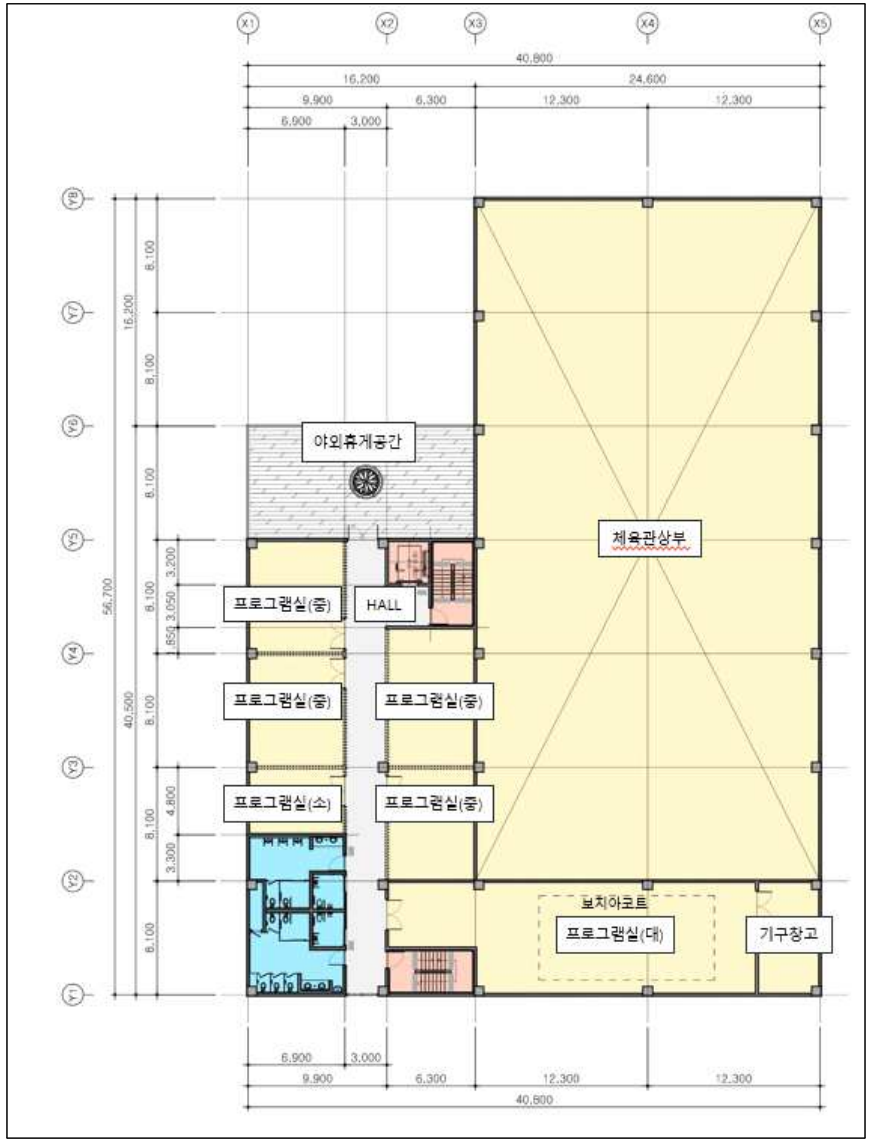
< 표 > 실별 면적현황



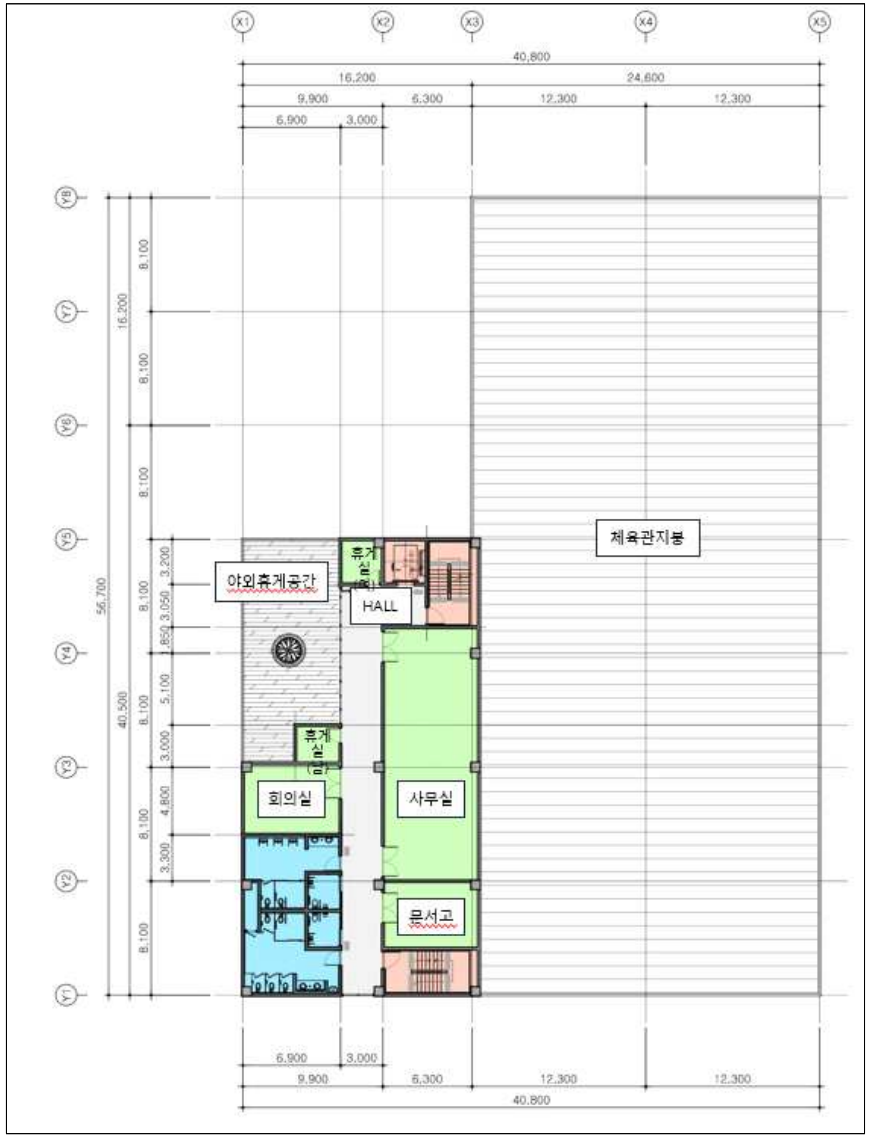
서산 반다비 체육센터 지하1층 평면도-예시



서산 반다비 체육센터 1층 평면도(배구코트(6.1mX13.4m) 적용 시)-예시



서산 반다비 체육센터 2층 평면도-예시



서산 반다비 체육센터 3층 평면도-예시

2.4 예산검토

2.4.1 총사업비 추정의 기본방향

○ 사업의 비용 추정은 “예비타당성조사 수행 총괄지침[기획재정부훈령 제426호, 2019. 4. 25., 제정]” 및 “총사업비관리지침[기획재정부훈령 제 386호, 2021. 7. 21., 일부개정]”, “2024년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침(기획재정부, 2023. 3. 27.)”과 한국개발연구원의 “예비타당성조사 수행을 위한 일반지침 연구(개정판)”를 기준으로 진행함.

○ 비용 추정의 기준연도는 설계가 시작되는 2024년 후반기인 점을 고려하여 2023년까지는 한국건설기술연구원에서 공표한 ‘년도별 12월 건설공사비지수’를 분석한 결과를 적용하고 2024년은 3% 상승을 고려한 보정은 표와 같음.

구분	연도별 지수				2024년 추정	비고
	2020	2021	2022	2023		
지 수	121.80	138.89	148.56	153.22		
전년도 차이	4.47	17.09	9.67	4.66		
전년 대비 상승률(%)	3.80	14.04	6.96	3.16	3.00	
적용 상승률(%)	25.67	10.20	3.10	3.00		‘24년 발주

* 전년대비 상승률(%) = (당해연도 지수-전년도 지수) ÷ 전년도 지수 × 100

2.4.2 공사비 추정

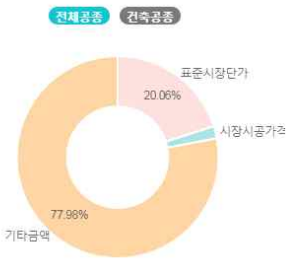
○ 기준단가 산정의 전제

- 공사비의 세부항목은 총 2가지(건축공사비, 신재생에너지공사비)로 분류됨. 타 타당성조사의 비용추정 사례에서 포함하는 부대토목(부지조성)비, 부대조경비 등의 비용은 조달청 공사비 사례에 이미 반영되어 있으므로, 별도로 산정하지 않았음.
- 사업의 구상 및 검토 단계에서 비교적 공신력 있는 단가로 판단되는 “조달청 공사비정보광장 유형별공사비 현황 (http://pcae.g2b.go.kr/)” 및 “조달청 나라장터 공사공고 자료”를 바탕으로 유사시설의 공사비 기준단가에 대한 산술평균치를 공사비 기준단가를 제시함.

- 유사시설 공사비를 위한 시설유형으로 복합형수련시설, 체육 및 문화시설 중심으로 공사비 사례를 조사함. 이러한 이유는 시설의 Space Program에서 구성된 시설을 구축하기 위한 공사비가 소요될 것임으로 유사사례를 적용하여 판단함.
- 총공사비는 유사사례를 적용하여 판단하되 토목(우수/배수/오수/급수, 주차장 포장, 기타), 조경공사에 필요한 공사비가 단위공사비에 포함되어 있으므로 특별한 공사비가 포함되는 것만 추가하여 판단하는 것으로 하였으나 현장 여건상 특별한 사항이 없는 것으로 검토됨.

표준시장단가 시장시공가격 구성비

공종	표준시장단가		시장시공가격		직접공사비
	금액	비율(%)	금액	비율(%)	금액
건축	1,389,887,057	36.5	129,456,398	3.4	3,812,805,623
기계	77,283,307	7.8	21,187,450	2.1	996,013,194
전기	0	0.0	0	0.0	520,284,651
통신	0	0.0	0	0.0	189,782,091
소방	0	0.0	0	0.0	355,749,689
토목	64,449,331	3.8	0	0.0	1,706,474,546
조경	9,258,735	9.3	0	0.0	99,186,534
합계	1,540,878,430	20.1	150,643,848	2.0	7,680,296,328



[그림] 조달청 공사비 정보광장 - 예상공사비(토목, 조경 포함된 확인 사례)

- 신재생에너지 공사비는 관련 법규인 “신에너지 및 재생에너지 개발・이용・보급 촉진법 [법률 제19040호, 2022. 11. 15., 일부개정] 및 관련기준 ” 신・재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정[산업통상자원부고시 제2024-34호, 2024. 2. 21., 일부개정]“, “신재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침[신・재생에너지센터 공고 제2020-5호, 2022.08.18., 일부개정]”에 따라 산정함.

① 건축공사비 산정

- 건축공사비의 기준단가는 최근 3년(2020~2022) 내 “조달청 공사비정보광장 유형별공사비 현황 (http://pcae.g2b.go.kr/)” 중 유사한 건립규모(3,000㎡ 이상)를 지닌 신축 시설의 ㎡당 공사비와 2023년을 기준으로 하되 2022년까지는 한국건설기술연구원에서 공표한 ‘년도별 12월 건설공사비지수’를 활용하여 2023년 5% 보정함.

- 복합형체육시설 (단위: 원)

유형	시설명	발주년도	공사비 (천원, VAT 포함)	연면적(㎡) / 건축면적(㎡)	㎡당 공사비 단가 (발주년도 기준) / ㎡당 공사비 단가 (2026년 기준)
복합형 체육시설	운양 반다비 체육센터 건립공사 (지하1층/4층,540일)	2022년	16,344,122	4,512.75	3,621,766
				1,309.21	4,159,256
	남부권 복합문화 반다비 체육센터 건립사업 (지하3층/2층, 672일)	2023년	27,696,640	7,568.09	3,659,661
				2,833.74	3,953,952
	벌교 문화복합센터 건립공사(3층, 802일)	2023년	38,352,788	10,524.20	3,644,247
				6,526.05	3,886,706
평균 건축공사비 단가 : 3,999,971원/㎡ (2026년 기준, 3건 산출평균 값 적용)					

자료: 조달청 공사비정보광장 유형별공사비 현황 (http://pcae.g2b.go.kr/)

< 표 > 건축공사비 유사사례 단가 내역

따라서, 사례 조사한 **복합형체육시설 3,999,971원 기준 단가로 적용함.**

• 공사비 산정결과

구분	㎡당 공사비 기준단가	건축연면적(㎡)	건축공사비
시설공사비	3,999,971원/㎡	3,452.20㎡	13,808,699,886원

< 표 > 건축공사비 산정

② 신·재생에너지 공사비 산정

• "신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법[법률 제19040호, 2022. 11. 15., 일부개정] 제12조 제2항 및 동법 시행령 제15조에 따라 소요되는 비용임. 본 사업은 공공기관에 해당되어 건축물 신축에 따른 예상 에너지사용량의 일정 비율 이상을 신·재생에너지를 이용하여 공급되는 에너지를 사용하여야 함.

제12조(신·재생에너지사업에의 투자권고 및 신·재생에너지 이용의무화 등) ② 산업통상자원부장관은 신·재생에너지의 이용·보급을 촉진하고 신·재생에너지산업의 활성화를 위하여 필요하다고 인정하면 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 신축·증축 또는 개축하는 건축물에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 설계 시 산출된 예상 에너지사용량의 일정 비율 이상을 신·재생에너지를 이용하여 공급되는 에너지를 사용하도록 신·재생에너지 설비를 의무적으로 설치하게 할 수 있다. <개정 2013.3.23, 2015.1.28>

1. 국가 및 지방자치단체
2. 공공기관
3. 정부가 대통령령으로 정하는 금액 이상을 출연한 정부출연기관
4. 「국유재산법」 제2조제6호에 따른 정부출자기업체
5. 지방자치단체 및 제2호부터 제4호까지의 규정에 따른 공공기관, 정부출연기관 또는 정부출자기업체가 대통령령으로 정하는 비율 또는 금액 이상을 출자한 법인
6. 특별법에 따라 설립된 법인

< 표 > 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법의 제12조 제2항

해당연도	2020 ~2021	2022 ~2023	2024 ~2025	2026 ~2027	2028 ~2029	2030 이후
공급의무 비율(%)	30%	32%	34%	36%	38%	40%

자료: 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 시행령 [별표 2] <개정 2020. 9. 29.>

< 표 > 신·재생에너지의 공급의무 비율

• 일반적으로 에너지 이용의 효율성 측면에서 신·재생에너지는 지열(수직밀폐형) 70%+태양광(고정식)30%가 투입대비 효율이 가장 좋은 것으로 판단하지만, 본 시설은 지열활용방안은 지양하고 태양광(고정식)을 100% 도입하고자 함. 따라서 본 시설에서의 신·재생에너지는 태양광(고정식) 100%를 기준으로 산정함.

- 신·재생에너지 공급의무 비율은 "(신·재생에너지 생산량 ÷ 예상 에너지사용량) × 100" 으로 산정
- 예상 에너지사용량은 "건물 연면적×단위에너지사용량×지역계수" 로 산정

구분		단위에너지 사용량 (kWh/㎡·yr)	구분	지역계수
공공용	교정 및 군사시설	392.07	서울	1.00
	방송통신시설	490.18	인천	0.97
	업무시설	371.66	경기	0.99

문화 교육 사회용	문화 및 집회시설	412.03	강원 영서	1.00
	종교시설	257.49	강원 영동	0.97
	의료시설	643.52	대전	1.00
	교육연구시설	231.33	충북	1.00
	노유자시설	175.58	전북	1.04
	수련시설	231.33	**충남·세종**	**0.99**
	운동시설	**235.42**	광주	1.01
	묘지관련시설	234.99	대구	1.04
	관광휴게시설	473.08	부산	0.93
	장례식장	234.99	경남	1.00
상업용	판매 및 영업시설	408.45	울산	0.93
	운수시설	374.47	경북	0.98
	업무시설	374.47	전남	0.99
	숙박시설	526.55	제주	0.97
	위락시설	400.33		

자료: 신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정 [별표 2]

< 표 > 단위 에너지사용량 및 지역계수

필로티 및 주차장 제외 건축연면적(㎡)	단위에너지 사용량 (kWh/㎡·yr)	지역계수	예상에너지 연간 사용량 (kWh/yr)
3,452.20㎡	235.42	0.99	804,589.75

< 표 > 건물의 전체 예상 에너지 연간 사용량 산정

- 예상 에너지 연간 사용량에 공급의무 비율을 적용하여 신·재생에너지 연간 사용량을 산정함. 그러나 "조달청 공사비정보광장 유형별공사비 현황"을 활용하여 도출된 건축공사비 기준단가에는 신·재생에너지 관련 공사비가 이미 포함되어 있는 것으로 판단됨. 2020-2021년도에서의 신재생에너지 공급의무비율은 30%임.

- 따라서 2024~2025년도 기준 공급의무비율인 34%와 비교하면 4%가 부족한 것으로 판단되며, 따라서 4%에 대해서만 공사비 산출을 위한 신·재생에너지 연간 사용량을 산정함.

예상 에너지 연간 사용량 (kWh/yr)	공급의무 비율 (2020-2021)	신·재생에너지 연간 사용량 (kWh/yr)	공사비 반영 필요 비율 (기 반영 제외)	공사비 반영 필요 신재생에너지 연간 사용량 (kWh/yr)
804,589.75	30%	241,376.92	4%	32,183.59

< 표 > 신재생에너지 사용량 산정

- 앞서 언급한 태양광(고정식) 100% 원별 공급비율로 신·재생에너지 연간 생산량을 계산함.

구분	원별 공급비율	원별 필요 신·재생에너지 연간 생산량 (kWh/yr)
태양광(고정식)	100%	32,183.59

< 표 > 원별 공급비율에 따른 신재생에너지 필요 생산량

- 원별 필요 신재생에너지 생산량은 "원별 단위에너지생산량×보정계수×설치규모로 산정되며, 신·재생에너지 공사비를 산정하기 위해서는 " 설치규모 "를 도출하고 기준단가를 적용하여 산정함.

구분		단위에너지 생산량		원별 보정계수
태양광	고정식	1,358	kWh/kW·yr	1.56
	추적식	1,765		1.68
	BIPV	923		5.48

자료: 신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침 [신·재생에너지센터 공고 제 2020-17호, 2020. 9. 8.], [별표 10]

< 표 > 단위 에너지생산량 및 원별 보정계수

신·재생에너지원			기준단가 (2012년 기준)	상승률	기준단가(원) (2023년 적용)
태양광	고정식	일반건물	4,972,000	51.82%	7,548,490
	추적식	일반건물	5,604,000	51.82%	8,507,993
	BIPV	일반건물	9,553,000	51.82%	14,503,365

주: 1) 주택을 제외하고 일반 건물에 적용되는 단가만 표현함
2) 2012년 기준단가에 한국건설기술원에서 공표한 건설공사비지수를 분석한 상승률 적용
자료: 신·재생에너지 원별 기준단가 수정공고 [신·재생에너지센터 공고 제 2012-04호, 2012. 2. 17.]

< 표 > 신·재생에너지 단위 기준단가

구분	원별 필요 신·재생에너지 연간 생산량(kWh/yr)	단위 에너지생산량 (kWh/yr)	보정계수	설치규모 (kW/㎡)
태양광(고정식)	32,183.59	1,358	1.56	15.19

< 표 > 신·재생에너지 설치규모 산정

- 신재생에너지 공사비 추정결과 다음과 같음.

구분	설치규모(kW/㎡)	기준단가(원)	신·재생에너지 공사비
태양광(고정식)	15.19	7,548,490	114,661,563원

주: 부가가치세 제외 금액.

< 표 > 신·재생에너지 공사비 추정

❍ 공사비 산정 결과

구분	금액(단위: 원)	비고
A. 공사비	13,923,361,449	
A-1. 건축공사비	13,808,699,886	부대토목, 부대조경, 주차장 등 포함
A-2. 신재생에너지 공사비	114,661,563	

< 표 > 공사비 산정 결과

2.4.3 시설부대경비

❍ 건축사업의 시설부대경비는 설계비, 측량 및 조사비, 감리비, 시설부대비로 구성되며, 일반적으로 공사비 요율에 의한 방식을 사용함.

❍ 공사비는 직접공사비(용지보상비, 보상비, 법률수속비 등 제외)를 기준으로 적용하되, 계산과정에서는 부가가치세를 제외함.

❍ 공사비가 요율표의 중간에 있을 때는 아래와 같이 직선보간법에 의한 산정방식으로 요율을 산출함.

$$y = y1 - \frac{(x - x2)(y1 - y2)}{x1 - x2}$$

※ x: 당해금액, x1: 큰금액, x2: 작은금액
y: 당해공사비요율, y1: 작은금액요율, y2: 큰금액요율

< 표 > 직선보간법에 의한 산정방식

① 건축설계비

- 건축설계비는 “2024년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침(기획재정부, 2023. 5.)” 및 “공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준[국토교통부고시 제2020-635호, 2020. 9. 14., 일부개정]”을 기준으로 산정하며, 신・재생에너지 공급 의무비율 상향에 따른 신・재생에너지 공사비를 포함하고, 부가가치세를 제외한 “공사비”에 대한 요율을 적용함.

- 건축설계비의 산정은 “종별 및 도서의 양 구분”에 의한 “건축부문 요율 산정방식”을 적용하여 산정하며, 건축부문 요율은 3종 복잡-상급에 해당되며 공사비 100억원 ~ 200억원 구간에 해당하는 사업이므로 직선보간법에 의한 산정방식으로 요율을 도출함.

공사비	종별	제3종(복잡)			제2종(보통)			제1종(단순)		
	도서의양	상급	중급	기본	상급	중급	기본	상급	중급	기본
					...					
100억원		5.58	4.65	3.72	5.07	4.22	3.38	4.56	3.80	3.04
200억원		5.42	4.51	3.61	4.92	4.10	3.28	4.43	3.69	2.96
					...					

< 표 > 공공발주사업에 대한 건축사의 대가기준 요율표

- “2024년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침(기획재정부, 2023. 5.)”에 따르면 기본조사설계비(420-01목)[1]에는 일괄입찰, 대안입찰 또는 설계공모방식으로 집행방법이 확정된 공사의 발주에 따른 설계보상비 지급에 소요되는 경비를 포함하고 있으나 별도의 설계공모의 경우 설계비의 10%와 최대 1억원의 범위를 고려하여 보상금을 책정함.

- 인테리어 설계비 : “공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준[국토교통부고시 제2020-635호, 2020. 9. 14., 일부개정]”을 기준으로 산정하며, 인테리어 설계업무는 11조4항제1호에 따라 산출된 대가의 1.5배를 적용한다.

- 장애물없는 생활환경 인증(B.F 인증) 용역비 : 견적으로 대체함.

- 녹색건축 인증등급, 지능형건축물 인증등급, 에너지효율 및 제로에너지건축물 인증등급을 위한 설계업무대가는 아래의 비율을 추가로 산정하며, 에너지효율등급 인증을 적용할 경우 제로에너지건축물 인증은 별도로 고려할 필요가 없음. 2개 이상의 인증사항을 설계에 반영하는 경우 아래의 산출식에 따라 추가설계대가 요율을 산출함.

1) “공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준[국토교통부고시 제2020-635호, 2020.9.14., 일부개정]의 계획설계 및 중간설계에 해당함

녹색건축 인증		지능형건축물 인증		에너지효율등급 인증		제로에너지건축물 인증	
최우수등급	**9.5%**	1등급	7%	**1+++~1++등급**	**7.5%**	1등급	10%
우수등급	9%	2등급	6.5%	1+ ~ 1등급	7%	2등급	9.5%
우량등급	8.5%	3등급	6%	2 ~ 3등급	6.5%	3등급	9%
일반등급	8%	4등급	5.5%	4 ~ 5등급	6%	**4등급**	**8.5%**
		5등급	5%	6 ~ 7등급	5.5%	5등급	8%

< 표 > 인증에 따른 설계 추가요율

– 추가설계대가 요율 = A + 1/2 B + 1/3 C

A : 녹색건축물, 지능형건축물, 에너지효율등급 또는 제로에너지건축물 인증관련 설계 추가요율 중 최상위값

B : 녹색건축물, 지능형건축물, 에너지효율등급 또는 제로에너지건축물 인증관련설계 추가요율 중 차상위값

C : 녹색건축물, 지능형건축물, 에너지효율등급 또는 제로에너지건축물 인증관련 설계 추가요율 중 최하위값

- 따라서 본 대상시설은 “녹색건축물 조성 지원법 시행령[대통령령 제30300호, 2020. 12. 8., 타법개정]” 에 따라 녹색건축인증대상 건축물[2] 일반등급 이상, 건축물의 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증대상 건축물[3] 중 (제로에너지건축물 5등급 이상을 포함한) 에너지효율등급 1등급 이상 획득하여야 함.

– **추가설계대가 요율 산정 = 9.5 + (1/2 X 8.5) + (1/3 X 7.5) = 16.25**

2) 녹색건축물 인증 대상 건축물 : 중앙행정기관의 장이 신축 또는 관리하고 있는 건축물, 신축·재축 또는 증축하는 건축물, 연면적이 3천제곱미터 이상, 에너지 절약계획서 제출 대상 건축물

3) 운동시설 중 체육관으로서 건축물의 냉방 또는 난방면적이 500제곱미터 이상인 건축물

구분	내용	비고
종별 및 도서의 양	운동시설 - 3종(복잡), 도서의 양 - 상급	
대가요율 산출	5.58-[{(138.08-100)×(5.58-5.42)}÷(200-100)] = 5.52%	
	16.25%	인증에 따른 추가설계대가 요율
	5.52 X 1.5=8.28%	인테리어 추가
건축설계비	13,808,699,886 × 8.28%= 1,143,168,133원 13,808,699,886×5.52%×16.25%=123,843,214원 BF용역비 : 22,000,000원 ∴1,143,168,133원+123,843,214원+22,000,000=1,289,011,347원	인테리어/BF용역비/ 신재생에너지 포함
관련 수수료 /기타	에너지절약계획서 1,057,000원	3,000㎡이상~5,000㎡미만
	에너지효율등급 인증 수수료 5,900,000원	3,000㎡이상~5,000㎡미만
	BF 예비인증 수수료=2,472,000원 BF 본인증 수수료= 4,836,000원 ∴2,472,000+4,836,000 =7,308,000원	3,000㎡이상~10,000㎡미만
	교통처리계획 / 재해위험성검토 : 8,000,000원	
	설계안전성검토 : 2,000,000원	공사비300억미만
설계공모	포상비(기타경비 포함)= 1억원적용 1,289,011,347X 10% =128,901,135원	설계비10% 또는 1억원이하

< 표 > 건축설계비 산정

- “설계의도 구현” 이란 설계자가 건축물의 건축 과정에 지속적으로 참여하여 공공기관, 시공자, 감리자 등에게 설계의 취지 및 건축물의 시공, 유지·관리에 필요한 사항을 제안하는 행위를 말하며(건축서비스산업 진흥법 제22조) 적용 대상은 설계비 추정가격 1억원 이상 건축물이며 지급기준은 ‘공공건축 품격향상을 위한 설계의도 구현 시행 계획(도시공간개선단 2020. 6. 6.)’ 설비정액가산방식(직접비(직접인건비+직접경비) +제경비+ 창작 및 기술료) 또는 ‘공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준(국토교통부 고시)’ 설계비 요율방식 적용

공사비	제3종(복잡)	제2종(보통)	제1종(단순)
	…		
100억원	9.34%	8.50%	7.64%
200억원	9.05%	8.23%	7.41%
…			

< 표 > 설계의도 구현 대가 요율

구분	내용	비고
대가요율 산출	9.34-[{(138.08-100)×(9.34-9.05)}÷(200-100)] =9.23%	
설계의도구현대가	1,289,011,347원 × 9.23% = 118,975,747원	

< 표 > 설계의도 구현 대가 신출

② 측량 및 조사비

- 지형현황측량비는 건설공사 표준품셈 제9장 측량(9-3-1 지형현황)에 근거하여 사업부지 및 주변을 포함하여 측량면적 10,000㎡, 지형 유형 평지, 축척 1/500, 작업종류 신규측량으로 산출함.

구분	내용		비고
지형현황측량비	인건비(보통인부~고급기술자) : 2,740,118원 제경비(직접노무비 110%) : 3,014,130원 기술료((직접무비+제경비) 20%) : 1,150,850원		
	소계	6,905,098원	
	부가가치세(10%)	690,510원	
	합계	7,595,608원	

< 표 > 지형현황측량비 산정

- 지반조사비는 연암층까지 NX 2공 볼링을 통해 지반조사와 흙의 물리영학적시험을 하는데 소요되는 비용을 산출함

구분	내용		비고
지질조사비	지반조사/시험비 : 6,228,500원 제경비(직접노무비 110%) : 3,014,130원 기술료((직접무비+제경비) 20%) : 1,150,850원		
	소계	10,393,480원	
	부가가치세(10%)	1,039,348원	
	합계	11,432,828원	

< 표 > 지질조사비 산정

③ 감리비

- 건설기술진흥법 [법률 제18933호, 2022. 6. 10., 일부개정] 제39조의2(시공단계의 건설사업관리계획 등) 및 동법 시행령[대통령령 제34294호, 2024. 3. 5., 일부개정] 제55조(감독 권한대행 등 건설사업관리의 시행)에 따르면 본 사업은 총공사비 100억원 이상인 운동 시설 건설공사로, 본 사업의 목적을 달성하기 위해서는 감독 권한

대행 등의 건설사업관리가 필요한 것으로 판단되어 “2024년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침(기획재정부, 2023. 5.)”의 건설사업관리(전면 책임감리비 요율)와 ‘건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준(국토교통부 고시 제2021-961호, 2021.7 14) 중 지침을 적용하여 산출함.

- 건설사업관리 대상

본 사업은 공사비가 133여억원으로 건설사업관리에 필요한 비용 산출이 제한되어 건축물의 특성을 고려하여 전면책임감리 용역의 200억원 이하 복잡한 공종을 적용하는 것으로 검토됨

– 건설사업관리 : 총공사비 200억 이상인 22개 공종(시행령 55조 관련)
– 부분책임감리 : 발주기관이 부분책임감리 대상공사로 인정하는 공사
– 기타 발주기관이 필요하다고 인정되는 공사

< 표 > 건설사업관리 대상

- 건설사업관리 요율

공사비	단순한 공종	보통의 공종	복잡한 공종
200억원	7.34	8.14	8.97

<표 45> 전면 책임감리비 요율(감독 권한대행 건설사업관리 적용)

구분	내용	비고
대가요율 산출	8.97%	100억 이상~200억원 미만
건설사업관리비	13,808,699,886 원 × 8.97% = 1,238,640,380원	

< 표 > 건설사업관리 대가 산출

④ 시설부대비 / 기타

- 시설부대비는 직접 소요되는 부대 경비로 조달청 계약수수료, 공사와 직접 관련있는 공고비, 공공요금, 수용비, 여비, 공사감독관 체재비 등을 포함하고 있으며, “2024년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침(기획재정부, 2023. 5.)”을 기준으로 부가가치세를 제외한 “공사비”에 대한 요율을 산정하여 적용함.

- “2024년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침(기획재정부, 2023. 5.)”에 의하면 건축 사업은 시설부대경비 요율 중 건설부문 요율을 따름.

• 설계경제성 및 안정성검토는 시설부대비의 50%를 반영하는 것으로 함.

공사비(억 원)	요율 (%)
100	0.25%
200	0.23%
...	

< 표 > 시설부대비 요율

구분	내용	비고
대가요율 산출	0.25−[{(138.08−100)×(0.25−0.23)}÷(200−100)] = 0.24%	
시설부대비 산출	13,808,699,886원 × 0.24% = 33,470,079원	
설계경제성 검토 등	33,470,079원 × 50%= 16,735,040원	
합계	50,205,119원	

< 표 > 시설부대비 / 기타 산출

2.4.4 장비설치비 : 해당사항 없음

2.4.5 총사업비 종합

(천원미만 절사)

구분	금액(단위: 원)	비고
A. 용지비	**1,200,000,000**	22'공시지가 적용
B. 공사비	**13,923,360,000**	
B−1. 건축공사비	13,808,699,000	부대토목, 부대조경, 주차장 등 포함
B−2. 신재생에너지 공사비	114,661,000	
C. 시설부대경비	**2,840,124,000**	
C−1. 설계비	1,551,279,000	
C−1−1. 건축설계비	1,289,011,000	BF인증용역비 포함
C−1−2. 관련수수료 /기타	24,265,000	BF인증 수수료 등
C−1−3. 설계공모	100,000,000	포상비 및 기타경비
C−1−4. 설계의도 구현 대가	118,975,000	
C−1−5. 측량/지질조사	19,028,000	
C−2. 감리비	1,238,640,000	건설사업관리
C−3. 시설부대비/기타	50,205,000	설계경제/안정성검토 포함
소계(B+C)	**16,763,484,000**	
D. 예비비	**898,174,200**	A+B+C 의 5%
소계(B+C+D)	**17,661,658,200**	
총사업비 소계 (A+B+C+D)	**18,861,658,200**	

주 : 부가가치세 포함 금액임.
예비비 반영 비율 : KD1 예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 일반부문 연구 ,2021.

<표 III-4> 구득자료의 상세 수준에 따른 예비비 반영 비율

구 분	예비비 반영비율
사업 구상 및 기본계획 수립 이전 단계	(공사비+용지보상비+시설부대경비)의 10%
타당성조사 및 기본계획 보고서 활용이 가능한 단계	(공사비+용지보상비+시설부대경비)의 5%
기본설계 또는 실시설계도서 활용이 가능한 단계	(공사비+용지보상비+시설부대경비)의 0%

< 표 > 총사업비 종합 결과

2.5 발주방식검토

2.5.1 사업추진방식 검토

❍ 설계・시공 분리발주 방식

- 설계・시공 분리발주 방식은 우수한 설계안 확보가 가능하다는 장점이 있으나 현상설계 준비 및 공고, 기본・실시설계 진행 및 설계안 확정, 공사입찰 공고, 착공 등의 일련의 과정을 수행하기 위해 충분한 시간이 필요한 방식임.

❍ 설계・시공 일괄발주 방식

- 설계・시공 일괄발주 방식은 일반적으로 설계・시공일괄방식과 Fast-Track + 설계・시공방식의 두 가지 방식으로 구분할 수 있는데, Fast-Track 방식은 공사 기간의 촉박함을 극복하기 위한 방식으로 사업에 무리가 없는 범위의 공사에 대해서 실시설계 진행 중에 시공이 동시에 이루어지는 방식을 말함.
- 설계・시공 일괄발주 방식은 건설사 중심의 사업추진이 이루어지는 사업의 특징으로 인해 일반적으로 우수한 설계안 확보가 어렵다는 부분도 있으나, 준비 과정을 통해 발주처의 의사를 명확히 하고, 설계심의과정에서 전문가들의 의견을 충분히 수렴한다면 우수한 설계안 확보가 가능할 것으로 판단됨.

종별	주요 추진과정	장단점 비교
설계·시공 분리 발주	준비기간	• 현상설계를 통한 다양한 설계안을 얻을 수 있음 • 인허가과정에서의 변경사항을 설계안에 반영할 수 있음 • 설계업체 및 시공업체 선정을 위한 기간이 소요됨. • PQ(Pre-Qualification)를 통해 시공사를 선정함으로서 양질의 시공을 기대할 수 있음 • 현상설계, 기본 및 실시설계, 공사입찰 과정 등에 많은 시간이 소요됨
	설계경기	
	기본·실시설계	
	PQ 및 시공사 선정	
	시공	
설계·시공 일괄 발주	준비기간	• 설계기간을 단축할 수 있음 • 설계과정에서 시공관련사항이 접목되어 반영될 수 있음 • 설계 품질을 높이기 위해 설계심의 시 전문가의 참여가 필요함 • 턴키입찰에 의한 공사비 초기 결정으로 공사비 추가부담이 없음
	턴키(기본설계)	
	실시설계	
	시공	

< 표 > 사업추진방식 장단점 비교

2.5.2 설계공모방식 검토

❍ 건축서비스산업 진흥법 시행령 제17조(설계공모방식의 우선 적용대상 등)에 따르면 설계비 추정가격이 1억원 이상인 건축물로 설계공모방식을 우선적으로 적용해야 함.

❍ 발주처의 상황과 건축물의 특성에 적합한 설계공모방식을 선택하여야 하며, 특히 향후 일정을 고려한 합리적인 공모방식을 선정할 필요가 있음.

❍ 설계공모방식은 1단계공모방식, 2단계공모방식, 제안공모 등 3가지 유형으로 구분할 수 있으며, 각각의 특장점은 다음과 같음.

구분	주요 내용	적용 대상
1단계 설계공모	공모작 모두를 심사하여 건축물을 건축하기 위한 설계안을 선정하는 방식	-
2단계 설계공모	아이디어 등에 대한 1차 심사를 통하여 2차 심사에 참가할 설계자를 선정하고, 2차 심사를 통해 건축물을 건축하기 위한 설계안을 선정하는 방식	• 당해사업이 대규모이거나 국가적으로 매우 중요한 경우 • 구체적인 설계안을 제출 받아 심사할 필요가 있는 경우 • 소규모 업체 또는 신진의 참여를 확대하고자 하는 경우
제안공모	설계자의 경험 및 역량, 수행계획 및 방법 등을 심사하여 건축물을 건축하기 위한 설계자를 선정하는 방식	• 당해 사업이 소규모인 경우 • 공모안의 디자인 우수성 보다는 설계자의 대응 능력 또는 아이디어를 필요로 하는 경우 • 일반 설계공모(또는 2단계 설계공모)를 위한 충분한 예산과 구체적인 설계지침이 마련되지 않는 경우

자료 : 건축공간연구원 국가공공건축지원센터(2018), 건축서비스산업진흥법에 따른 공공건축 설계발주 가이드(Ver.2)

< 표 > 설계공모방식의 유형과 주요 특장점

❍ 또한 설계공모 참가자격제한에 따라 설계공모방식을 일반공개공모, 지명공모, 제한공모 등으로 구분할 수 있으며, 각각의 특장점은 다음과 같음.

구분	주요 내용	장점	단점
일반 공개공모	어떠한 제한도 없이 모두에게 참여 가능하게 하는 방식	• 다양한 설계안 • 다수의 건축가에게 기회 부여	• 작품의 품질을 보장하기 어려움 • 저명한 건축가 참여가 어려움
지명 공모	발주기관 등이 설계자를 지명하여 공모에 참여하도록 하는 방식	• 전문성이 검증된 설계안 • 저명한 건축가 참여 가능	• 제한적인 참가 작품 수 • 참가자격 제한에 따른 민원 소지
제한 공모	발주기관 등이 정하는 일정 기준에 따라 참여하는 설계자를 제한하는 방식	–	–

자료 : 건축공간연구원 국가공공건축지원센터(2018), 건축서비스산업진흥법에 따른 공공건축 설계발주 가이드(Ver.2)

< 표 > 설계공모 참가자격제한에 의한 설계공모방식의 유형과 주요 특장점

2.5.3 사업추진방식 검토결과

❍ 사업추진방식을 검토한 결과, 사업단계에서 사용자의 요구사항이나 관리자의 운영방향 등이 구현되면서 최초의 사업구상이 다소 변경될 여지가 있음.

❍ 따라서 이러한 측면을 고려한다면, 설계 및 시공을 분리하여 추진하는 설계·시공분리발주 방식이 적합함.

❍ 또한 본 시설은 건축물의 특성을 이해하고 보다 합리적인 구상안을 구체화할 수 있도록 일정기준을 설정하고 설계자의 참여를 제한할 수 있는 제한공모방식이 적합함.

❍ 종합하면, 본 사업은 체육시설유형에 해당하고, 추진과정에서 다양한 의견수렴이 요구되며, 주민들의 요구사항을 구현해야하기 때문에, '설계·시공분리발주방식'으로 추진하되, 설계공모 참가자격제한에 따라 설계공모방식은 체육시설 및 문화시설로 특정한 건축물이 아니므로 다양한 설계안이 제시될 수 있도록 **'일반공모방식'**으로 추진함.

2.5.4 설계공모 심사위원회의 구성 · 운영 등

❍ 관련법 「건축 설계공모 운영지침」[시행 2023.4.1.] [국토교통부고시 제2023-180호, 2023. 3. 30., 일부개정.]을 적용하되 주요 내용은 다음과 같음.

❍ 심사위원회는 발주기관 등이 제12조제1항에 따른 추천자 중에서 위원장 1인을 포함한 5~9인의 심사위원으로 구성하며 발주기관 소속 임·직원을 심사위원으로 위촉해서는 아니 된다. 다만, 발주기관 등에 특별한 사유가 있는 경우, 심사위원을 10인 이상으로 구성할 수 있음.

❍ 심사위원회의 위원장은 심사위원 중에서 호선(互選).

❍ 사업의 용도, 규모, 특성, 목적 등을 충분히 고려한 심사가 진행될 수 있도록 외부 심사위원 선정 시 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자의 추천을 받아야 함.

1. 「건축기본법」 제18조제1항에 의한 지역건축위원회
2. 「건축기본법」 제23조제1항에 의한 민간전문가
3. 「건축서비스산업 진흥법」 제22조의3에 따른 공공건축심의위원회
4. 「건축서비스산업 진흥법 시행령」 제17조제4항에 따라 설계공모 관련 업무를 의뢰받은 전문기관
5. 제11조제8항에 따른 운영위원회

❍ 심사위원회 개최

• 심사대상이 되는 공모안을 심사위원회 개최일로부터 최소 5일전까지 심사위원에게 미리 교부하여 사전에 검토하도록 하여야 한다. 다만, 해당 사업의 특성이나 시급성 등을 감안하여 심사기간을 단축할 필요가 있다고 발주기관 등이 인정하는 경우에는 공모안의 교부기간을 단축하거나 심사위원회 개최 당일 공모안을 교부할 수 있으며 지역적 특성, 부지조건 등을 설명하기 위해 심사위원에게 대상지에 대한 자료를 제공하거나 심사위원으로 하여금 대상지를 사전에 답사하도록 해야하며, 심사 전 심사위원에게 해당 사업의 목적 및 특성, 평가기준, 설계지침서 등 심사에 필요한 사항을 충분히 설명하여야 하며 심사위원은 이를 숙지한 후 심사에 참여하여야함.

• 심사위원회의 진행은 정보통신 매체 등을 통해 실시간으로 공개해야 하며, 심사내용을 녹화 또는 녹음.

• 공모안에 대한 심사위원의 심사의견, 심사과정에서 공모안이 심사에서 제외된 경우에는 그 사유, 그 밖에 필요한 사항 등을 서면으로 작성하여야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명 받음.

❍ 심사결과 발표 및 공개

• 심사일로부터 7일 이내에 다음 각 호의 사항을 포함한 심사결과를 「건축법」

제32조에 따른 전자정보처리 시스템(세움터)에 공개하여야 한다. 다만, 필요한 경우 서면이나 인터넷 홈페이지를 이용한 공개를 병행할 수 있음.

- 설계공모 참가자는 제1항의 심사결과에 대하여 보다 자세한 열람을 하고자 할 때에는 심사결과 공개 후 7일 이내에 발주기관 등에 요청하여야 한다. 발주기관 등은 설계공모 참가자가 요청할 경우 심사과정의 녹취록 또는 동영상을 열람할 수 있도록 하여야 함.

❍ 당선작 등 입상작 선정

- 입상작은 당선작과 기타 입상작으로 구분하며, 당선작은 심사위원회에서 충분한 토론을 거쳐 입상작 중에서 최다 득표 또는 가장 높은 점수를 받은 작품으로 결정.
- 입상작 중에서 해당 설계공모의 목적과 내용에 적합한 당선작이 없다고 심사위원회에서 결정한 경우에는 당선작 없이 기타 입상작만을 선정할 수 있음.
- 발주기관 등은 심사위원회의 심사결과를 설계공모 참가자에게 빠른 시일 내에 서면으로 통지하거나, 공고에서 별도의 통지방법을 정한 경우에는 그에 따라 알려주어야 함.
- 발주기관 등은 입상작 선정 이후라도 금품 · 향응 등의 제공 · 수수, 담합, 알선 · 청탁 등 불공정행위가 발생하였음을 인지한 경우에는 선정된 입상작을 취소할 수 있다. 이 경우 발주기관 등은 보상한 공모비용을 환수하여야 한다.

❍ 사후 활동 등

- 입상작의 저작권은 원칙적으로 설계자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령이 정하는 바에 따름.

2.6 향후일정

❍ 본 사업은 건축현상설계공고를 시작으로 건축기본 및 실시설계, 착공 및 공사, 사용승인 및 개원 단계로 구분됨.

❍ 본 사업은 건축현상설계공고를 실시하고, 약 3개월간의 공모 기간을 거쳐서 최종안을 선정함.

❍ 설계안 선정에 따라 기본 및 실시설계를 약 12개월간 수행하며, 관련 인허가 관련 업무를 추진한다.

❍ 인허가 업무가 완료되는 시점부터 약 2개월간 공사발주와 계약업무를 추진하고 이후 18개월간 공사를 수행함.

❍ 본 사업의 최종 완료예정일은 시운전을 포함하여 사용승인 후 1개월 이후인 2027년 12월경으로 예상함.

구분	2024년		2025년				2026년				2027년				비고
	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	
건축현상설계 (공고/선정)	준비														
건축기본 및 실시설계															
건립 (착공&사용승인)															
시운전, 개원 (건립에 포함)															

※ 본 일정의 사업 종료는 설계 발주 및 기간에 따라 변경됨

< 표> 사업추진 향후 일정